자원 · 에너지 경제학

Chapter – 6

전 승 호

국립한밭대학교
HANBAT NATIONAL UNIVERSITY

Chapter 6

원자력에너지

Section 1. 개 론

⋮ 서론

- 원자력에너지는 20세기 중반 이후 화석연료 중심의 에너지 체계에 대한 전략적 대안으로 등장하여, 자원이 부족한 국가들에게는 안정적이고 대규모 전력 공급이 가능한 기술로 주목받아 왔다.
  - ✓ 제2차 세계대전 이후 핵기술의 평화적 이용에 대한 국제적 공감대가 형성되면서, 원자력 발전은 '에너지의 미래'로 간주되었고, 1950년대 후반부터 상업용 원전이 본격적으로 가동되기 시작하였다.
  - ✓ 이후 여러 국가는 에너지 안보를 강화하고, 수입 의존도를 줄이기 위해 원자력 발전을 적극 확대 하였다.
  - ✓ 특히 1970년대 두 차례 석유위기는 에너지 자립과 공급 다변화의 중요성을 부각시켰으며, 이 시기 원자력은 많은 국가들의 에너지 정책에서 핵심 구성 요소로 자리잡게 되었다.

- 원자력 발전은 연료 사용 효율이 높고, 발전 과정에서 온실가스를 거의 배출하지 않기 때문에, 에너지 공급과 기후변화 대응이라는 두 과제를 동시에 고려해야 하는 오늘날의 에너지 전환 환경에서 중요한 저탄소 기술로 간주된다.
  - ✓ 국제에너지기구(IEA)는 2050년 탄소중립 시나리오에서 원자력이 전체 저탄소 전력 공급의 10% 이상을 담당할 것으로 전망하고 있다.
  - ✓ 재생에너지, 수소에너지 등과 병행하여 안정적인 에너지 믹스를 구성하는 전략적 자산으로 평가하고 있다.
  - ✓ 특히 원자력은 태양광·풍력 등 간헐성 재생에너지의 보완 수단으로, 기저부하 전원을 안정적으로 공급할 수 있다는 점에서 전력망의 회복력과 신뢰성을 강화하는데 기여할 수 있다.

서론

- 최근 러시아-우크라이나 전쟁 이후 글로벌 에너지 공급망의 지정학적 불확실성이 심화됨에 따라, 원자력은 다시 한 번 에너지 안보의 핵심 수단으로 재조명되고 있다.
  - ✓ 천연가스와 석유의 수입 의존도가 높은 유럽 국가들은 러시아산 에너지에 대한 탈동조화를 추진하는 과정에서 원자력을 재평가하고 있으며, 이를 통해 에너지 주권과 전력시장 안정성을 동시에 추구하고자 한다.

- 그러나 원자력 발전에 대한 사회적 인식은 여전히 분열되어 있다.
  - ✓ 높은 발전 효율과 장기간 운전이 가능한 기저부하 전원으로서의 역할, 탄소중립 달성에의 기여 가능성
  - ✓ 한편으로는 대형사고의 잠재적 위험성, 고준위 방사성 폐기물의 장기 처리 문제, 높은 초기 투자비용과 긴 건설 기간 등으로 인해 지속적인 사회적 논란이 존재한다.
    - ➢ 2011년 일본 후쿠시마 원전 사고는 원자력에 대한 대중의 신뢰를 크게 흔들었고, 그 여파로 여러 국가들이 탈원전 정책을 채택하거나 기존 원전 운영 계획을 축소·보류하는 등 전략적 방향 전환이 이루어졌다.
    - ➢ https://youtu.be/LknGsxbfyik?si=FDSVFSk6FKaqAI2F
    - ➢ 이는 원자력이 기술적·경제적 측면 뿐 아니라 사회적 수용성과 정치적 정당성을 동시에 갖추어야만 지속가능한 에너지 체계의 일부로 기능할 수 있음을 보여준다.

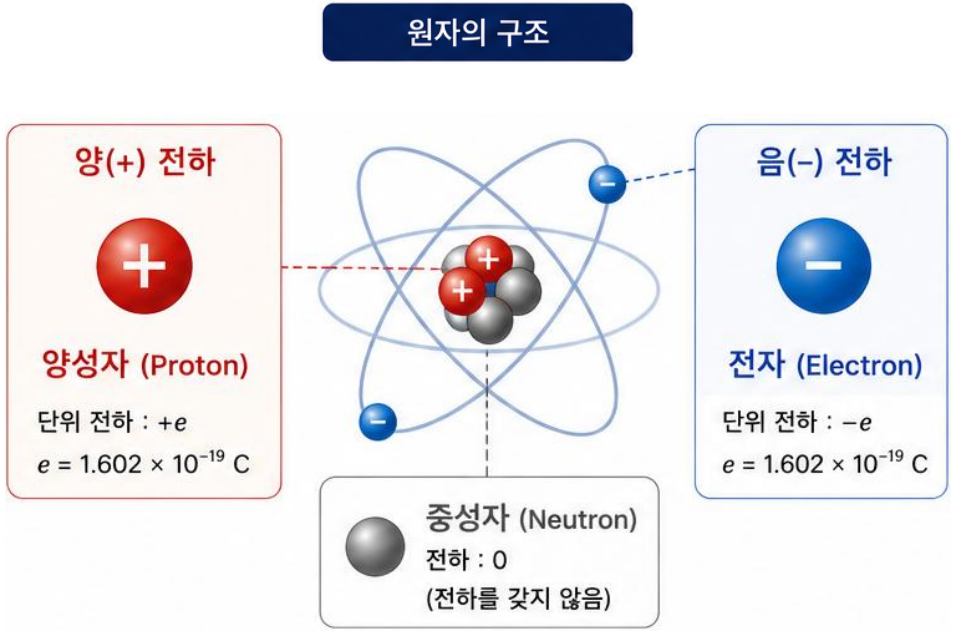
원자 구조

- 모든 물질은 원자로 이루어져 있다.
  - ✓ 원자는 물질을 이루는 가장 작은 단위 이며, 화학반응을 통해 더 이상 쪼갤 수 없는 단위이다.
  - ✓ 원자는 원자핵과 그 주위를 도는 전자로 이루어져 있다.

- 전기의 성질을 전하라고 부른다. 밀고 당기는 힘이다.
  - ✓ 같은 극끼리는 밀어내고, 다른 극끼리는 끌어 당긴다.
  - ✓ 원자핵은 (+)전하를 띤 양성자와 전하가 없는 중성자로 이루어져 있다.
  - ✓ 전자는 (-)전하를 띠고 있다.

- 전자가 다른 원자나 물질로 이동하면 전하의 이동이 일어난다.
  - ✓ 전기는 전자의 움직임에서 시작된다.





원소 주기율표

원소 주기율표

원자번호 · 원소 기호 · 한글 이름

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 수소																	2 He 헬륨
2	3 Li 리튬	4 Be 베릴륨											5 B 붕소	6 C 탄소	7 N 질소	8 O 산소	9 F 플루오린	10 Ne 네온
3	11 Na 나트륨	12 Mg 마그네슘											13 Al 알루미늄	14 Si 규소	15 P 인	16 S 황	17 Cl 염소	18 Ar 아르곤
4	19 K 칼륨	20 Ca 칼슘	21 Sc 스칸듐	22 Ti 타이타늄	23 V 바나듐	24 Cr 크로뮴	25 Mn 망가니즈	26 Fe 철	27 Co 코발트	28 Ni 니켈	29 Cu 구리	30 Zn 아연	31 Ga 갈륨	32 Ge 저마늄	33 As 비소	34 Se 셀레늄	35 Br 브로민	36 Kr 크립톤
5	37 Rb 루비듐	38 Sr 스트론튬	39 Y 이트륨	40 Zr 지르코늄	41 Nb 나이오븀	42 Mo 몰리브데넘	43 Tc 테크네튬	44 Ru 루테늄	45 Rh 로듐	46 Pd 팔라듐	47 Ag 은	48 Cd 카드뮴	49 In 인듐	50 Sn 주석	51 Sb 안티모니	52 Te 텔루륨	53 I 아이오딘	54 Xe 제논
6	55 Cs 세슘	56 Ba 바륨	57–71 란타넘족	72 Hf 하프늄	73 Ta 탄탈럼	74 W 텅스텐	75 Re 레늄	76 Os 오스뮴	77 Ir 이리듐	78 Pt 백금	79 Au 금	80 Hg 수은	81 Tl 탈륨	82 Pb 납	83 Bi 비스무트	84 Po 폴로늄	85 At 아스타틴	86 Rn 라돈
7	87 Fr 프랑슘	88 Ra 라듐	89–103 악티늄족	104 Rf 러더포듐	105 Db 더브늄	106 Sg 시보귬	107 Bh 보륨	108 Hs 하슘	109 Mt 마이트너륨	110 Ds 다름슈타튬	111 Rg 뢴트게늄	112 Cn 코페르니슘	113 Nh 니호늄	114 Fl 플레로븀	115 Mc 모스코븀	116 Lv 리버모륨	117 Ts 테네신	118 Og 오가네손

빨간 점: 안정한 동위원소가 없는 원소

Tc(43), Pm(61), Bi(83)부터 Og(118)까지

표시가 없는 원소에도 방사성 동위원소가 존재할 수 있습니다.

s 블록 p 블록 d 블록 f 블록

란타넘족	57 La 란타넘	58 Ce 세륨	59 Pr 프라세오디뮴	60 Nd 네오디뮴	61 Pm 프로메튬	62 Sm 사마륨	63 Eu 유로퓸	64 Gd 가돌리늄	65 Tb 터븀	66 Dy 디스프로슘	67 Ho 홀뮴	68 Er 어븀	69 Tm 툴륨	70 Yb 이터븀	71 Lu 루테튬
악티늄족	89 Ac 악티늄	90 Th 토륨	91 Pa 프로트악티늄	92 U 우라늄	93 Np 넵투늄	94 Pu 플루토늄	95 Am 아메리슘	96 Cm 퀴륨	97 Bk 버클륨	98 Cf 캘리포늄	99 Es 아인슈타이늄	100 Fm 페르뮴	101 Md 멘델레븀	102 No 노벨륨	103 Lr 로렌슘

원자번호·기호: IUPAC 주기율표 기준 | 원자량은 생략 | 빨간 점은 위험도·방사선 세기를 뜻하지 않음

⋮ 우주에 존재하는 네 가지 기본 힘

- 양성자는 + (양전하)를 띠고 있으므로, 서로 밀어내야 할텐데, 원자핵은 왜 흩어지지 않을까?

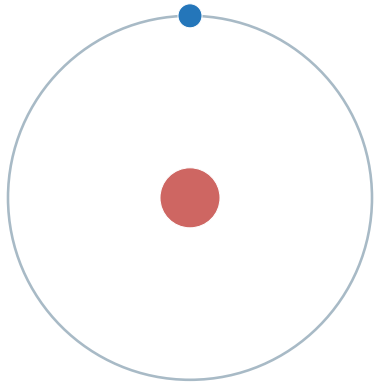
힘의 종류	어떤 역할을 할까?	주변의 예 · 원자 속의 예
중력	물체들이 서로 끌어당기는 힘	손에서 놓은 공이 땅으로 떨어진다.
전자기력	전하 사이에 작용하는 힘	자석이 냉장고에 붙고, 정전기로 머리카락이 선다.
강력 (강한 핵력)	원자핵 속 양성자와 중성자를 묶는다	양성자끼리의 전기적 반발을 이기고 핵을 유지한다.
약력 (약한 핵력)	입자의 종류가 바뀌는 반응에 관여한다	베타붕괴에서 중성자가 양성자로 바뀐다.

원자핵에서는 강력의 결합과 전자기력의 반발이 함께 작용한다.

원자구조

- 양성자와 전자의 개수가 똑같으면 중성원자라고 하며, 전자를 잃어서 양성자가 더 많으면 양이온, 전자를 얻어서 전자가 더 많으면 음이온이 된다.
  - ✓ 원자핵에는 양성자와 중성자
  - ✓ 그 주변은 전자

수소-1

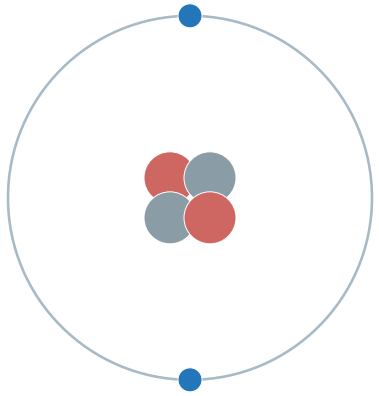


양성자 1개

중성자 0개

전자 1개

헬륨-4

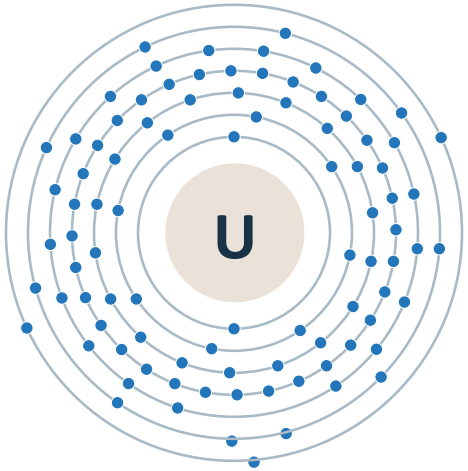


양성자 2개

중성자 2개

전자 2개

우라늄-235

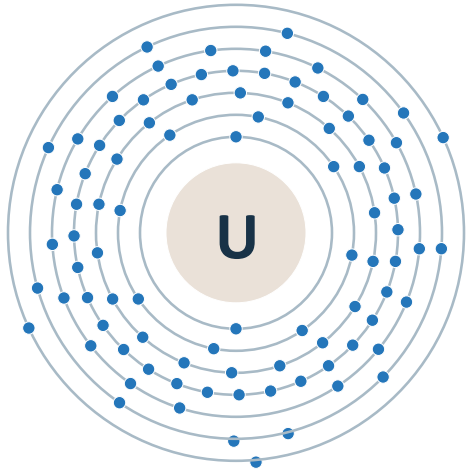


양성자 92개

중성자 143개

전자 92개

우라늄-238



양성자 92개

중성자 146개

전자 92개

⋮ 동위원소란

- 앞서 살펴본, 우라늄-235와 우라늄-238의 경우, 원자번호(양성자의 수)는 같고, 중성자 수가 달랐는데, 이를 동위원소라고 부른다.

구분	우라늄-235	우라늄-238
양성자 수 = 원자번호	92개	92개
중성자 수	**143개**	**146개**
질량수 = 양성자 + 중성자	235	238

✓ 우라늄-235, 우라늄-238 둘 모두 양성자를 92개 가지고 있으므로, 똑같이 우라늄이라고 부르지만,

✓ 중성자 개수가 달라 (각각 143, 146) 질량이 다르고, 235, 238 과 같이 따로 표기를 해준다.

⋮ *원자핵이 붕괴하면 무슨 일이 일어날까?*

- 지금의 원자핵 상태보다, 일부를 내보낸 뒤의 상태가 에너지 면에서 더 안정적이라면, 원자핵은 붕괴하기 시작한다.
  - ✓ 예컨대, 우라늄-238이 알파입자를 내보내면 토륨-234로 바뀐다.
    - ➢ 방출된 입자는 운동에너지를 갖고 날아가며, 주변 물질에 에너지를 전달한다.
    - ➢ 토륨-234 또한 방사성 원소이므로 후속 붕괴가 연쇄적으로 이어진다.



우라늄-238
양성자 92개
중성자 146개

토륨-234
양성자 90개
중성자 144개

알파입자 = 방사선
양성자 2개 + 중성자 2개
헬륨 원자핵 한 덩어리

- ✓ 방사성물질은 방사성 핵종을 포함하고 있는 물질을 말한다. (예: 우라늄광석 등)
- ✓ 방사능은 방사선을 내는 성질을 말한다. (혹은 붕괴율) (예: 1Bq = 초당 평균 1번 붕괴 등)
- ✓ 방사선은 방출되는 입자나 전자기파를 말한다. (예: 알파선, 베타선, 감마선 등)

⋮ 원자핵이 붕괴하면 무슨 일이 일어날까?

- 붕괴 후 남은 원자핵도 불안정하면 후속 붕괴를 겪으며, 여러 단계를 거쳐 안정한 원자핵에 도달한다.
- 방출된 알파입자, 베타입자, 감마선은 주변 물질에 에너지를 전달하며, 전달된 에너지는 열 등으로 전환된다.
  - ✓ 우라늄-238은 여러 단계의 자연붕괴를 거쳐 최종적으로 안정한 납-206이 된다.

남은 원자핵

U-238 → Th-234 → … → Pb-206
여러 단계 뒤 안정한 납-206

방출된 방사선 (알파입자, 베타입자, 감마선)

알파·베타입자: 주변에 에너지를 전달하며 감속
- 알파입자는 주변에서 전자 2개를 얻으면 중성인 헬륨원자가 된다.

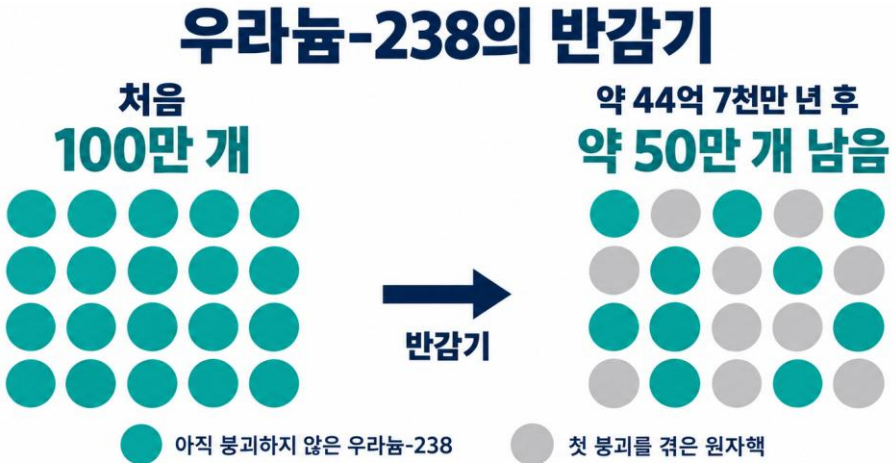
감마선: 주변 물질에 흡수·산란되며 에너지 전달

⋮ 붕괴하는데 얼마나 오랜시간이 걸릴까?

- 원자의 수가 절반으로 줄어드는 시간을 반감기 라고 한다.
  - ✓ 반감기는 원자 하나가 서서히 변하는 데 걸리는 시간이 아니라, 많은 원자핵 중 절반이 붕괴하는 시간이다.
  - ✓ 개별 원자핵의 붕괴는 확률적으로 일어나므로, 어느 원자핵이 언제 붕괴할지는 예측할 수 없다.
  - ✓ 그러나 같은 핵종의 원자핵이 매우 많으면, 시간이 지나면서 얼마나 남을지는 예측할 수 있다.
  - ✓ 처음 있던 해당 핵종의 원자핵 수가 절반으로 줄어드는 시간을 '반감기'라고 하는 것이다.

붕괴하는 핵종	반감기
우라늄-238	약 44억 7천만 년
토륨-234	약 24일
프로트악티늄-234m	약 1.2분
우라늄-234	약 24만 년

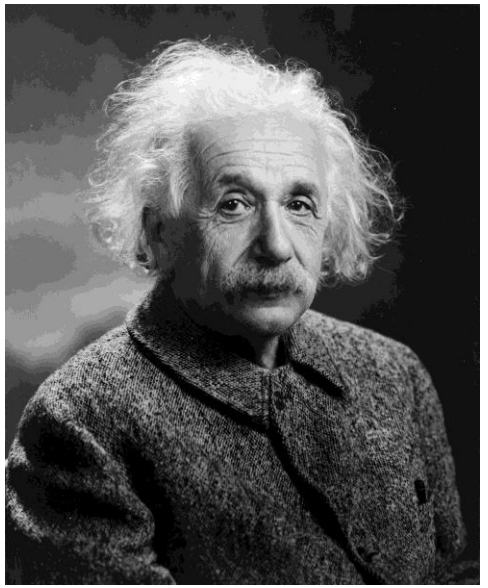
⋮



어느 원자핵이 언제 붕괴할지는 알 수 없지만,
많은 원자핵 중 약 절반이 붕괴하는 시간은 예측할 수 있다.

⋮ 붕괴하는데 방출되는 에너지는 얼마일까?

- 아인슈타인의 $E = mc^2$ 을 활용하면 쉽게 계산할 수 있다.
  - ✓ 식의 의미는 에너지와 질량은 서로 연결되어 있다는 것이다.
  - ✓ E는 에너지(Joule), m은 질량(kg), c는 진공에서의 빛의 속력 (m/s)
    - ➢ 여기서 c는 상수로 대략 $3x10^8$ m/s 이다.



알베르트 아인슈타인
(1879~1955)

- 어떤 핵반응의 전후 질량 차이가 1mg일 때, 방출에너지는 얼마나 될까?
  1. kg으로 변환 : $\triangle m = 1mg = 10^{-6}kg$
     - ✓ $\triangle m$ = 반응전 질량 = 반응 후 모든 생성물의 질량
  2. 핵반응의 질량 차이에 $E= \triangle mc^2$ 적용: $E = 10^{-6} \times (3x10^8)^2 = 9 \times 10^{10}$ J
  3. kWh로 환산 : 9×10^{10} J / (3.6×10^6) = 25,000 kWh
  4. 결론적으로 1mg의 질량결손(핵분열을 통한)이 발생하면 약 9×10^{10} J 혹은 25,000kWh의 에너지가 방출된다.

  - ✓ 9×10^{10} J (혹은 25,000kWh)의 에너지는 휘발유를 약 2,650L를 완전히 연소시켰을 때 발생하는 에너지와 같다.
    - ➢ 휘발유 1L의 발열량이 34MJ 라고 가정한 결과이다.

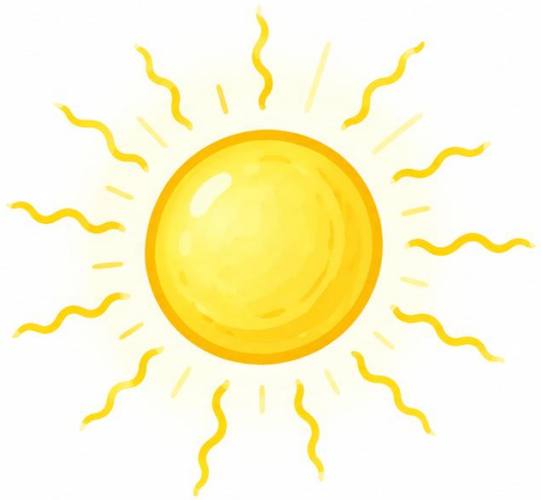
⋮ 원자력 발전의 원리

- 아인슈타인이 1905년 특수상대성 이론을 발표하면서 질량이 에너지로 변환됨을 제시하였다.
  - ✓ 원자력 발전은 핵분열 과정에서 발생한 질량결손에 해당하는 에너지를 열에너지로 이용하고, 이를 전기에너지로 변환시키는 발전방식이다.

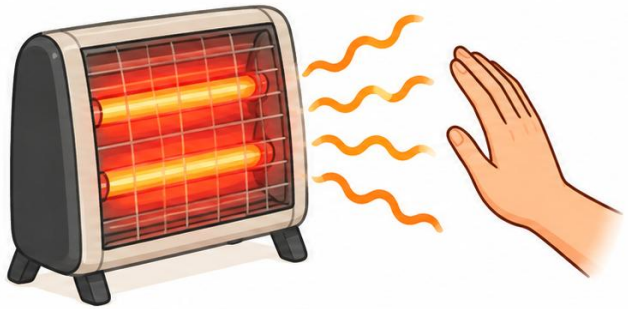
- 자연적인 방사성 붕괴와 달리, 원자력발전에서는 우라늄-235에 중성자를 흡수시켜 인위적으로 핵분열을 유도한다.
  - ✓ 자연적인 방사성 붕괴는 외부 자극 없이 불안정한 원자핵이 스스로 변화하는 현상이다.
  - ✓ 반면 원자력발전에서는 우라늄-235 원자핵에 중성자를 충돌·흡수시켜 핵분열을 유도한다.
  - ✓ 핵분열 과정에서 두 개의 작은 원자핵과 평균 약 2~3개의 중성자가 생성되고, 에너지가 방출된다.
  - ✓ 방출된 중성자가 다른 우라늄-235의 핵분열을 유도하면서 연쇄반응이 일어난다.

방사란 무엇일까?

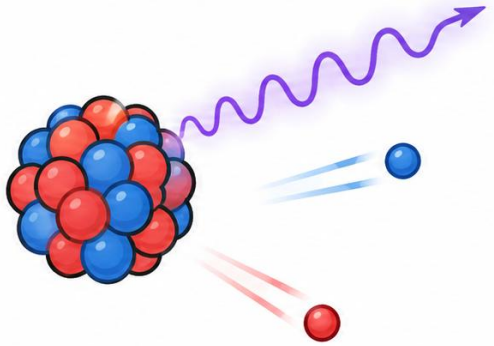
- 방사는 에너지가 전자기파나 입자의 형태로 발생원에서 밖으로 나가는 현상을 말한다.
  - ✓ 태양의 햇빛, 난로에서 나오는 적외선도 방사의 대표적인 예.
  - ✓ 불안정한 원자핵이 붕괴하면서, 원자핵에서 방사선(입자, 전자기파)이 나오기도 한다.



태양에서 나오는 빛



난로에서 나오는 적외선



불안정한 원자핵의 붕괴:
원자핵에서 나오는 방사선

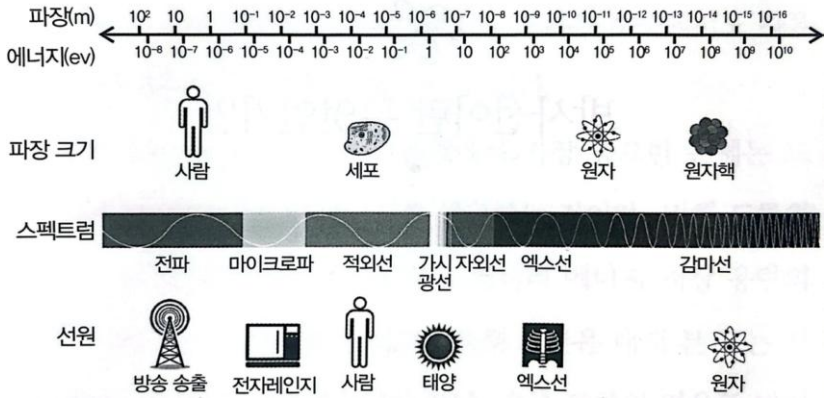
⋮ 방사란 무엇일까?

- 방사선은 크게 전자기파 방사선과 입자 방사선으로 구분해볼 수 있다.
  - ✓ 햇빛처럼 광자가 파동 형태로 움직이는 전자기파인 엑스선과 감마선 등을 전자기파 방사선이라 한다.
  - ✓ 전자선, 중성자, 헬륨의 알파선 등 입자가 움직이는 것을 입자 방사선이라고 한다.

- 전자기파는 전기장과 자기장의 진동이 공간을 따라 나아가는 것이다.
  - ✓ 파장의 크기에 따라 가시광선을 비롯해 다양하게 분류될 수 있고, 파장이 짧을수록 높은 에너지를 갖는다.
    - ➢ 백열등과 같이 고온의 물체에서 방출되는 빛은 가시광선
    - ➢ 사람을 포함한 동물이 방출하는 전자기파는 적외선
    - ➢ 휴대전화 통신 및 방송에 사용되는 전자기파인 전파는 파장 범위가 더 넓은 범위이다.

- 입자방사선의 예는 태양계 외부로부터 도달하는 우주방사선을 들 수 있다.
  - ✓ 우주방사선은 지구 대기에 있는 원자와 핵반응을 하여 전자기파, 전자, 중성자 등의 이차방사선을 방출한다.

<전자기파의 종류와 특성>



Section 2. 원자력에너지의 역사

⋮ 원자력에너지의 역사

- 원자력에너지의 기원은 19세기 말에서 20세기 초에 이르는 일련의 과학적 발견에 뿌리를 두고 있다.
  - ✓ 1896년 앙리 베크렐이 자연 방사능을 처음 발견한 것을 시작으로, 마리 퀴리와 피에르 퀴리는 라듐과 폴로늄의 방사성 특성을 규명함으로써 원자 내부에 내재한 에너지에 대한 인류의 이해를 비약적으로 확장시켰다.
    - ➢ 원자의 구조가 단순히 불변의 물질 단위가 아니라, 내부에 거대한 에너지를 저장하고 있으며, 이를 인위적으로 방출할 수 있다는 가능성을 시사하였다.
  - ✓ 1917년 알파입자를 질소 원자에 충돌시켜 수소 원자핵, 즉 양성자를 방출하는 실험을 성공시켰고, 이를 통해 인류 최초의 인공 핵변환을 달성하였다.
- 현대적인 의미에서의 원자력에너지는 1938년 오토 한(Otto Hahn)과 프리츠 스트라스만이 우라늄 원자의 핵분열을 실험적으로 확인하면서 본격적으로 가능성이 열렸다.
  - ✓ 리제 마이트너와 오포 프리쉬는 핵분열 현상을 이론적으로 설명하면서, 중성자를 통한 연쇄반응과 대규모 에너지 방출 메커니즘을 과학적으로 정립하였다.
  - ✓ 핵분열은 그 자체로는 과학적 성취였지만 제 2차 세계대전이라는 전시 상황 속에서 군사기술로 급속히 전용되었고, 미국의 맨해튼계획을 통해 핵무기 개발로 이어졌다.
  - ✓ 히로시마와 나가사키에 투하된 원자폭탄은 인류가 원자력의 파괴력을 실감하게 만든 사건인 동시에 핵기술의 통제와 평화적 이용에 대한 국제적 논의를 촉발시켰다.

⋮ 원자력에너지의 역사

- 전쟁 이후에는 '원자력의 평화적 이용' 이라는 기치 아래, 핵 기술의 민간 활용 가능성에 대한 관심이 확산되었다.
  - ✓ 1956년 영국의 콜더 홀 원자력 발전소가 세계 최초로 상업 운전을 개시하면서 원자력은 본격적인 에너지원으로서 역할을 시작했다.
  - ✓ 이후 미국, 프랑스, 소련, 일본 등 주요 산업국들이 국가 주도의 원자력 개발 계획을 추진하면서, 원자력은 안정적이고 대규모 전력 생산이 가능한 기술로 각광받게 되었다.
    - ➢ 특히 1970년대 두 차례의 석유위기 이후에는 화석연료에 대한 의존도를 줄이고, 에너지 안보를 강화하기 위한 전략적 수단으로 원자력 발전이 급속히 확대되었다.

- 원자력 발전은 발전 과정에서 온실가스를 거의 배출하지 않기 때문에 기후변화 대응이라는 아젠다 속에서 중요한 저탄소 전원으로 재조명 받고 있다.
  - ✓ 국제에너지기구(IEA)와 국제원자력기구(IAEA) 등은 원자력이 재생에너지와 병행하여 탄소중립 목표 달성을 위한 핵심 기술 중 하나가 될 수 있음을 강조하고 있다.
  - ✓ 일부 국가는 '그린 택소노미' 체계에서 원자력을 친환경 투자 대상으로 포함시키는 등, 환경 정책과의 연계를 확대하고자 하는 움직임도 나타나고 있다.

⋮ 원자력에너지의 역사

- 그러나 원자력에너지는 기술적·경제적·사회적 측면에서 복합적인 도전에 직면하고 있다.
  - ✓ 기술적으로는 고준위 방사성 폐기물의 장기 보관 및 처분, 높은 초기 자본비용과 장기 건설 기간, 연료주기 관리 등의 문제가 여전히 완전하게 해결되지 않고 있다.
  - ✓ 사회적으로는 1986년 체르노빌 사고, 2011년 후쿠시마 사고 이후 원자력 안정성에 대한 대중의 신뢰가 크게 흔들렸으며, 이는 일부 국가의 탈원전 결정이나 신규 투자 중단으로 이어졌다.
  - ✓ 정치적으로도 시민사회의 저항, 지역 커뮤니티의 반대, 비핵확산 체제와의 연계 등의 다양한 제약이 있다.
    - ➢ 민주주의 체제에서의 원자력 추진은 공공참여, 정보공개, 투명한 의사결정과정 등을 필요로 한다.

- 또한 태양광, 풍력 같은 재생에너지 기술이 빠른 속도로 발전하고 있고, 저장기술 및 분산형 에너지 시스템이 확산됨에 따라 원자력의 경제성과 경쟁력에 대한 의문이 제기 되고 있다.

- 결국 원자력에너지는 에너지 전환 시대에서 중요한 저탄소 기술이지만, 동시에 경제성, 안정성, 수용성 등 다층적 쟁점을 동반하는 복합적 에너지원이다.
  - ✓ 단순히 기술적 효율, 비용경쟁력 만으로 결정하기 보다, 각국의 에너지 전략, 제도, 사회적 가치 판단에 따라 통합적인 분석을 요구한다.

맨해튼 프로젝트

- 영화 '오펜하이머' 와 원자력발전
  - ✓ 맨해튼 프로젝트와 원자폭탄 개발을 다룬 영화
    - ➢ 전쟁 중: 핵무기 개발을 위해 원자로, 우라늄 농축 기술을 대규모로 발전
    - ➢ 전쟁 후: 축적된 기술을 발전용으로 발전시켜, 핵분열의 열로 전기를 생산
  - ✓ 맨해튼 프로젝트는 원자력발전의 기술적 기반 형성을 가속한 계기

- https://youtu.be/Mj7HBL5uajI?si=2vSZkc2ekRtUe0qo 원자력발전의 기본원리
- https://www.youtube.com/watch?v=vRIo9fb783k 미국의 맨해튼 프로젝트
- https://www.youtube.com/watch?v=jgzwt4SdT_M 오펜하이머 5분 하이라이트

Section 3. 원자력 발전의 기본 원리

⋮ 핵분열과 핵융합

- 핵에너지의 방출은 원자핵 내부에 저장된 '강한 핵력'에 기인하며, 이는 두 가지 근본적인 과정, 즉 핵분열 (nuclear fission)과 핵융합 (nuclear fusion)을 통해 이루어진다.
- 핵분열은 우라늄-235나 플루토늄-239와 같은 무거운 원자핵이 중성자의 충격을 받아 두 개의 가벼운 핵분열 생성물로 분리되면서 에너지를 방출하는 과정이다.
  - ✓ 예를 들어, 우라늄-235 핵이 중성자를 흡수하면 불안정해지고, 크립톤(Kr)과 바륨(Ba) 등의 분열 생성물로 나뉘며, 이 과정에서 여분의 중성자와 약 200MeV(메가전자볼트)의 에너지가 방출된다.
  - ✓ 방출된 중성자는 다른 우라늄 핵의 분열을 유도하여 연쇄반응을 일으키며, 이는 원자로 운영의 기초가 된다.
  - ✓ 이 연쇄반응은 제어봉과 냉각재 시스템 등을 통해 안정적으로 조절되며, 전력 생산에 활용된다.

- 핵융합은 두 개의 가벼운 원자핵이 결합하여 더 무거운 원자핵을 형성하면서 에너지를 방출하는 과정이다.
  - ✓ 에너지 생산을 위한 일반적인 핵융합 반응은 중수소(^{2}H)와 삼중수소(^{3}H)의 결합으로, 이들이 충분한 운동 에너지를 가지고 충돌하면 헬륨핵과 중성자, 그리고 약 17.6MeV의 에너지가 방출된다.
    - ➢ 태양 혹은 별의 중심에서 자연스럽게 발생하며, 거대한 압력과 수천만 도의 고온 환경이 원자핵 간의 전자기적 반발력을 극복하게 한다.

⋮ 핵분열과 핵융합

- 지구상에서 핵융합 조건을 인공적으로 재현하기 위해서는 고온 플라즈마 상태를 유지하고, 핵융합 반응이 지속될 수 있도록 자기 가둠 방식이나 관성 가둠 방식이 활용된다.
  - ✓ 그러나 이러한 기술은 아직 상업화 단계에 도달하지 못했으며, 핵융합은 여전히 미래 기술로 평가받고 있다.

- 핵 융합은 이론적으로 거의 무제한의 청정에너지 공급원이 될 수 있으며, 탄소 배출이 없고, 방사성 폐기물이 상대적으로 적다는 점에서 환경적 장점이 크다.
- 한편, 핵분열은 이미 전 세계적으로 널리 상용화되어 원자력 발전소의 기반이 되고 있지만, 고준위 방사성 폐기물 처리 문제, 사고 위험성, 높은 초기 자본 비용 등 여러 도전에 직면해 있다.

- 결론적으로, 핵분열은 현재의 실용적 에너지원, 핵융합은 장기적인 미래 에너지원으로 각각 고유한 역할과 과제를 가지고 있다.

  - ✓ 원자력 발전소 수출: https://www.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=272787&koreanId=272731
    https://www.yna.co.kr/view/AKR20210406168500003

  핵융합 관련 영상: https://www.youtube.com/watch?v=7TJT-KCqWoU

⋮ 우라늄 및 플루토늄 연료 주기

- 우라늄과 플루토늄의 연료 주기는 핵연료 주기의 핵심 구성 요소로, 핵연료의 생산, 원자로 내 사용, 사용후 연료의 저장 및 재처리 또는 폐기까지 일련의 과정을 포함한다.
  - ✓ 이 주기는 자원 활용 효율성과 방사성 폐기물의 관리, 핵확산 리스크 등 다양한 에너지·환경 이슈와 직결된다.

- 우라늄 연료 주기는 일반적으로 우라늄광석의 채굴과 제련으로 시작한다.
  - ✓ 이 과정에서 생성된 옐로우케이크(U_3O_8)는 정제 및 화학변환 과정을 거쳐 육불화우라늄(UF_6) 형태로 전환된다.
  - ✓ 이후 이 기체는 가스원심분리법 등을 통해 자연 상태의 0.7% 우라늄-235를 3~5%로 농축하는 공정을 거친다.
  - ✓ 농축된 UF_6는 다시 고체 이산화우라늄 분말로 전환되어, 고온에서 소결된 연료 펠릿으로 가공되며, 이들은 지르코늄 합금관에 충전되어 연료봉을 구성하고, 다수의 연료봉이 집합체로 조립되어 원자로에 장전된다.
  - ✓ (펠릿 사진) https://www.mediapen.com/news/view/1107296
- 원자로에서 가동 중, 우라늄235 원자핵은 핵분열을 통해 에너지를 방출하며 전력 생산에 기여한다.
  - ✓ 연료가 점차 소모되면서 핵분열성 물질의 농도가 감소하고, 방사성 핵분열 생성물이 축적되어 연료 효율성이 저하되므로, 일정 주기 마다 연료를 교체해야 한다.
  - ✓ 이때 원자로로부터 인출된 '사용후 연료'는 여전히 상당한 우라늄, 플루토늄, 핵분열 생성물을 포함하고 있어 재처리 되거나 최종 처분을 위해 저장된다.

⋮ 우라늄 및 플루토늄 연료 주기

- 플루토늄 연료주기는 우라늄 주기와 밀접하게 연계된다.
  - ✓ 원자로 내부에서 우라늄-238이 중성자를 흡수하면 일련의 핵변환 과정을 거쳐 플루토늄-239로 전환된다.
  - ✓ 플라토늄-239는 고에너지 핵분열이 가능한 연료로, 재처리를 통해 회수되면 혼합산화물 연료로 재활용할 수 있다.
  - ✓ 혼합산화물 연료는 우라늄과 플루토늄 산화물을 혼합한 형태로, 일부 경수로 및 고속증식로에서 사용이 가능하며, 플루토늄의 재활용을 통해 고준위 폐기물의 양을 줄이는 효과를 가진다.

- 재처리 과정은 화학적 분리와 정제, 연료 재제조 공정을 포함하며, 사용후 연료에 포함된 플루토늄과 우라늄의 회수율을 높임으로써 자원 효율성을 증진시킨다.
  - ✓ 이 과정은 기술적으로 복잡하고, 핵무기 전용이 가능한 고순도 플루토늄의 획득 가능성이 있어 핵비확산의 관점에서 국제적인 감시와 규제가 요구된다.

- 마지막으로, 연료 주기에서 발생하는 방사성 폐기물, 특히 사용후 연료와 재처리 잔여물로 구성된 고준위 폐기물의 처리는 가장 심각한 기술적·사회적 도전 중 하나로 남아 있다.
  - ✓ 이들 폐기물은 수천 년 이상 높은 방사능을 유지하기 때문에, 지질학적 처분과 같은 장기적이고 안전한 관리 전략이 필수적이다.

⋮ 원자로의 구조

- 원자로는 지속적인 핵분열 연쇄반응을 유지하고 통제하기 위해 설계된 복잡한 시스템으로, 핵반응에서 생성되는 열에너지를 이용하여 전력을 생산한다.
  - ✓ 일반적인 원자로는 노심, 제어봉, 냉각시스템, 압력용기, 격납구조 등 주요 구성요소로 이루어져 있다.

- 노심은 원자로의 핵심 부위로서 핵분열 반응이 일어나는 곳이며, 다수의 연료봉이 집합체 형태로 배열되어 있다.
  - ✓ 연료봉은 보통 이산화우라늄 또는 혼합산화물 연료로 채워진 연료 펠릿으로 구성되며, 이 펠릿은 고체 상태의 원통형 덩어리로 고온에서 소결되어 제작된다.
  - ✓ 혼합산화물 연료는 우라늄 산화물을 혼합한 형태로 일부 원자로에서 재처리된 연료로 사용된다.
  - ✓ 노심 내에는 중성자 감속재인 물이나 흑연 등이 함께 채워져 있어, 빠른 중성자를 감속시켜 핵분열의 확률을 증가시킨다.

- 제어봉은 붕소, 카드뮴, 해플로이 등 중성자를 잘 흡수하는 물질로 제작되며, 원자로의 연쇄반응을 조절하기 위해 노심에 삽입되거나 제거된다.
  - ✓ 제어봉이 삽입되면 중성자의 수가 감소하여 반응이 억제되고, 제거되면 반응이 다시 활성화된다.
  - ✓ 긴급정지 상황에서는 제어봉을 즉시 완전 삽입함으로써 원자로 출력을 빠르게 정지시킬 수 있다.

⋮ 원자로의 구조

- 냉각시스템은 핵분열로부터 발생한 열을 노심에서 흡수하여, 과열을 방지하고 이를 발전에 활용할 수 있도록 전달하는 역할을 한다.
  - ✓ 대부분의 상용 원자로는 물을 냉각제로 사용하며, 경우에 따라 액체 금속(ex.나트륨)이나 가스(ex.이산화탄소)를 사용하는 고속로도 존재한다.
  - ✓ 가압경수로의 경우, 냉각수가 고압 상태에서 끓지 않도록 유지되며, 열은 열교환기를 통해 2차 계통으로 전달되어 증기를 생성하고 터빈을 구동시켜 전력을 생산한다.

- 압력용기는 두꺼운 강철로 제작된 구조물로, 노심과 냉각제를 내부에 보관하고, 고온·고압 상태를 견딜 수 있도록 설계되어 있다.
  - ✓ 이 용기는 방사성 물질이 외부로 누출되지 않도록 1차적인 방호벽 역할을 수행한다.

- 격납구조는 원자로에서 사고나 이상 상황이 발생할 경우, 방사성 물질이 외부로 방출되지 않도록 하기 위한 최종 방호 장치이다.
  - ✓ 일반적으로 고강도 콘크리트와 강철로 구성되며, 지진, 폭발 등의 외부 충격을 견딜 수 있도록 설계된다.
  - ✓ 다단계 방어 체계의 일환으로, 원자로와 주변 환경의 안전을 확보하는 핵심 요소로 작용한다.

⋮ 원자로의 기본 작동 원리

- 원자로의 작동 원리는 핵분열을 통해 생성된 열에너지를 이용하여 전력을 생산하는 데 있으며, 그 핵심은 통제된 연쇄반응을 안정적으로 유지하는 것이다.
  - ✓ 원자로의 중심부인 노심에는 핵분열성 물질인 우라늄-235 또는 플루토늄-239가 연료봉 형태로 배열되어 있다.
  - ✓ 노심에서 중성자가 이러한 핵분열성 원자핵에 충돌하면, 원자핵은 둘 이상의 가벼운 핵종으로 분열하며, 이 과정에서 다량의 열에너지와 함께 2~3개의 새로운 중성자가 추가로 방출된다.
  - ✓ 방출된 중성자들은 다시 주변의 다른 핵분열성 핵에 충돌함으로써 새로운 분열 반응을 유도하고, 이러한 반복적인 반응이 자기 유지적 연쇄반응으로 이어진다.

- 이 과정에서 발생하는 열에너지는 원자로 내의 냉각제를 통해 흡수되며, 일반적으로 경수, 중수, 또는 가압가스, 액체금속 등이 사용된다.
  - ✓ 냉각제는 핵분열로 발생한 열을 열교환기로 전달하고, 여기에서 물이 고온·고압의 증기로 변환된다.
  - ✓ 이 증기는 터빈을 회전시키며, 터빈의 회전력은 다시 발전기로 전달되어 전기가 생산된다.
  - ✓ 이 일련의 과정은 전통적인 열기관과 유사하지만, 열원이 화석연료가 아닌 핵분열 반응이라는 점에서 본질적인 차이를 가진다.

⋮ 원자로의 기본 작동 원리

- 연쇄반응의 속도와 원자로의 열 출력은 제어봉을 통해 정밀하게 조절된다.
  - ✓ 제어봉은 붕소, 카드뮴, 하프늄 등 중성자를 흡수하는 물질로 구성되어 있으며, 노심 내에 삽입되는 깊이를 조절함으로써 노심 내 중성자의 밀도를 조절한다.
  - ✓ 제어봉이 깊게 삽입되면 중성자의 수가 감소하여 연쇄반응이 억제되며, 반대로 제어봉이 인출되면 연쇄반응이 강화되어 출력이 증가한다.
  - ✓ 이로써 원자로는 필요한 수준의 열 출력을 안정적으로 유지할 수 있다.
  - ✓ 냉각제의 유량, 압력, 온도 등의 조절 역시 원자로 출력제어의 주요 수단으로 작용한다.

- 운영 중 원자로는 수많은 자동화된 계측 및 감시 시스템에 의해 지속적으로 상태가 점검된다.
  - ✓ 주요 감시 항목에는 노심 온도, 중성자 속도, 압력, 방사선 수준 등이 포함되며, 이러한 데이터는 실시간으로 제어실에 전달되어 운영자 또는 자동제어장치에 의해 판단된다.
  - ✓ 만약 노심 내 이상 열 상승, 냉각제 유출, 중성자 밀도 급증 등 비정상적인 작동 조건이 감지되면, 제어봉이 자동으로 전면 삽입되어 연쇄반응이 즉각 중단되고, 원자로는 정지 상태로 전환된다.
  - ✓ 이 자동정지 시스템은 원자로 안전의 핵심 중 하나로, 사고 예방뿐 아니라 인명 보호와 환경 재해를 방지하는 데 필수적인 장치이다.

Section 4. 원자력 발전소

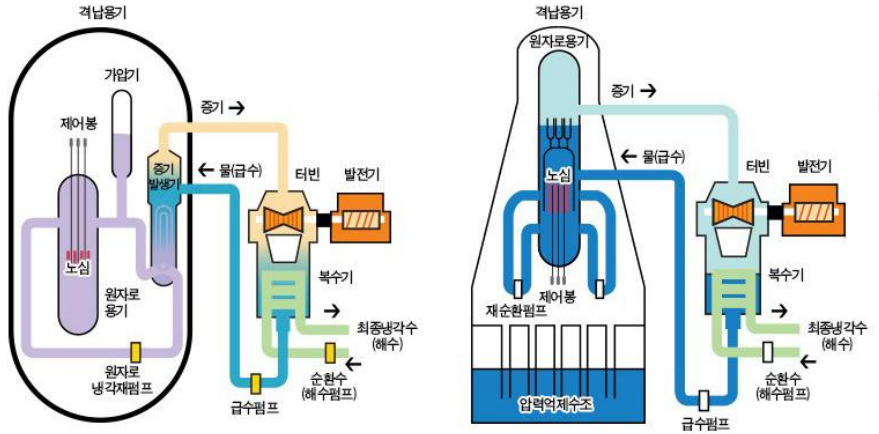
⋮ 주요 원자로 유형

- 원자력 발전소는 전력생산을 위해 핵분열로 생성된 에너지를 활용하기 위해 설계된 매우 복잡한 설비다.
  - ✓ 여러 종류의 원자로, 발전소의 설계와 건설, 운영 보수 등 주요한 핵심 구성요소와 과정을 포함한다.
- 원자로는 설계 구조, 연료 형태, 감속재와 냉각재의 종류, 연료 교체 방식, 중성자 활용 방식 등에 따라 여러 유형으로 구분되며, 각 원자로는 기술적 선택에 따라 특정한 운전 특성, 효율성, 안정성, 경제성을 지닌다.
  - ✓ 현재 상용화된 원자로는 대부분 경수로형이지만, 국가별 전략과 기술력에 따라 중수로, 가스냉각형, 고속로 등 다양한 설계가 존재한다.

- 가장 널리 보급된 원자로 유형은 가압수형 원자로 (Pressurized Water Reactor, PWR)이며, 전 세계 상업용 원자로의 약 60% 이상이 이 방식에 기반한다.
  - ✓ 물(경수, light water)을 냉각재이자 감속재로 사용하며, 냉각수가 노심 내에서 비등하지 않도록 (물이 끓지 않도록) 고압 상태 (약 150기압)로 유지된다.
  - ✓ 핵분열 반응으로 발생한 열은 고압의 냉각수를 가열하고, 이 열은 2차 계통의 증기발생기를 통해 별도의 증기 회로로 전달된다.
  - ✓ 이로써 2차 계통의 물이 증기로 변하여 터빈을 회전시키고, 발전기를 통해 전력이 생산된다.
  - ✓ 노심과 터빈 계통이 물리적으로 분리되어 있어 방사선 관리가 용이하고, 안정성이 높다.

⋮ 주요 원자로 유형

- 비등수형 원자로(Boiling Water Reactor, BWR) 역시 경수를 냉각재와 감소재로 사용하지만, 냉각수가 노심에서 직접 비등하여(끓어), 증기로 변환된다는 점에서 PWR과 구별된다.
  - ✓ 생성된 증기는 중간 열 교환기를 거치지 않고 곧바로 터빈으로 직접 공급되어 발전을 수행한다.
    - ➢ 이러한 구조는 열효율을 높이는 동시에 설계 단순화를 가능하게 하지만, 노심에서 생성된 증기가 직접 터빈으로 유입되기 때문에 터빈 계통에도 방사성 물질이 포함될 가능성이 있으며, 이에 따라 방사선 차폐 및 유지관리 기준이 상대적으로 엄격하다.



가압경수로(PWR)의 기본 구성 | 비등경수로(BWR)의 기본 구성

구분	가압경수로형 (PWR)	비등경수로형 (BWR)
원자로내부 압력		
증기생산방식	- 간접생산방식 (증기발생기에서 증기 생산)	- 직접생산방식 (원자로에서 직접 증기 생산)
격납건물체적	- 77,000㎥ (표준형) - 41,600㎥ (고리1호기) 	- 15,400㎥ 
안전특성	- 격납건물 체적이 커서 사고발생시 상대적으로 대처시간 여유가 있음 - 1차계통과 2차계통이 증기발생기로 분리, 2차계통 사고시 환경으로 방사능 누출 가능성 없음 - 격납건물 내부에서 수소발생시 피동형 수소재결합기 및 수소점화기 이용한 수소 제거 가능	- 격납건물 체적이 PWR 표준형 대비 1/5로 사고 발생 시 대처시간 부족 - 원자로에서 생산된 증기가 바로 2차 계통으로 전달되어 사고시 방사능 누출 가능성 상존 - 수소재결합기 및 수소점화기 없음 * 격납건물 내부로 수소가스 배출전에 질수가스를 채워 수소폭발을 방지하는 방법 채택

http://www.kns.org:8116/index.php?mid=kns_board_02&document_srl=270

⋮ *원자력 발전소의 설계와 건설 과정*

- 원자력 발전소의 설계 및 건설은 일반적인 발전소에 비해 훨씬 더 장기적이고 복잡한 과정을 수반한다.
  - ✓ 평균 10년 이상의 시간, 수십억 달러의 투자 자금, 수많은 기술적·제도적 요건이 요구된다.
  - ✓ 방사선과 고온 고압 환경을 다루는 핵심 기반시설인 만큼, 이 과정은 국가별 규제체계와 국제 안전 기준에 따라 철저히 관리되며, 사회적 수용성과 정치적 안정성도 프로젝트의 성공에 결정적 영향을 미친다.

- 가장 초기 단계인 부지 선정은 지질학적 안정성, 인근 활성 단층의 유무, 해수나 담수와 같은 냉각수원의 접근성, 홍수·지진·해일 등의 자연재해 위험, 그리고 인구 밀집 지역과의 거리 등 복합적인 환경적·사회적 요인을 종합적으로 고려하여 결정하게 된다.
  - ✓ 부지 선정단계에서는 사전 환경영향평가, 방사능 확산 모델링, 비상대응계획 수립 가능성 등을 포함한다.
  - ✓ 국제원자력기구의 지침에 따르면, 이러한 평가 과정은 기술적 타당성 뿐만 아니라 공공참여와 지역사회 의견 수렴 절차를 포함한다.

⋮ *원자력 발전소의 설계와 건설 과정*

- 부지 승인이 완료되면 설계 및 엔지니어링 단계가 본격적으로 시작된다.
  - ✓ 이 과정에서는 원자로의 종류(PWR, BWR 등), 냉각 및 감속 시스템의 구성, 격납건물의 형태 등등 세부 공학설계가 이루어진다.
    - ➢ 설계는 국제원자력기구(IAEA)와 같은 국제 규범 및 국가별 안전 기준 (지진, 항공기 충돌, 내외부 폭발, 사이버 공격 등)에 부합해야 한다.

- 이후 건설단계로 넘어가면, 원자로 본체, 격납건물, 증기발생기, 터빈계통, 등등 대규모 기반시설의 시공이 진행된다.
  - ✓ 원자력 건설은 고도의 기술과 정밀성이 요구되는 동시에, 작업자의 방사선 노출, 고신뢰성 유지, 공정 간 오차 허용범위 제한 등 엄격한 품질관리 요건을 수반한다.
    - ➢ 국가 규제기관의 단계별 승인과 검사를 통과해야 하고, 오류 및 변경 시 즉각 보고 및 수정의무가 있다.
  - ✓ 높은 규제 강도와 프로젝트 규모, 다수의 이해관계자 조정 문제 등으로 인해 공사 기간의 지연이나 예산 초과는 매우 흔한 현상이며, 이는 원전 사업의 경제성을 저해하는 주요 리스크 중 하나로 꼽힌다.

⋮ 원자력 발전소의 설계와 건설 과정

- 건설이 완료된 후에는 원전의 안정성과 기능 적합성을 검증하기 위한 시운전 단계가 수행된다.
  - ✓ 이 단계에서는 원자로에 핵연료를 장전하기 전의 '비핵시운전 (non-nuclear testing)'과 연료 장전 후에 수행되는 '핵시운전 (nuclear testing)'이 포함된다.
  - ✓ 주요 설비의 작동 여부, 냉각계통과 계측제어 계통의 반응 특성, 방호체계의 작동성을 시험하고, 핵연료를 장전하고 연쇄반응을 개시하여 점진적으로 출력을 상승시킨다.
  - ✓ 모든 절차는 단계별 운전승인과 규제기관의 검사·감시 하에 이루어지며, 문제가 발견되면 즉시 수정 또는 운전 중단 조치가 취해진다.

⋮ *원자력 발전소의 운영과 유지 보수*

- 원자력 발전소의 운영은 고도의 기술적 정밀성과 안전성이 요구되는 복합적 과정으로, 핵 연쇄 반응을 안정적으로 유지하면서도 지속적인 전력 공급을 보장해야 한다.
  - ✓ 원자로 내에서의 연쇄 반응은 제어봉을 통해 중성자의 수를 조절함으로써 제어되고, 이를 통해 핵분열 속도와 출력을 안정적으로 유지한다.
  - ✓ 제어봉은 붕소 또는 카드뮴과 같이 중성자를 흡수하는 물질로 만들어지며, 원자로 출력 조절뿐만 아니라 비상 시 자동 정지 기능에도 활용된다.

- 발전소의 전반적인 운영은 제어실에서 수행되며, 냉각계, 터빈계통, 전기 계통, 압력 및 온도 상태 등을 포함한 주요 설비의 작동 상황이 실시간으로 감시된다.
  - ✓ 운영자는 이상 징후를 조기에 감지하고, 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 정밀한 감시 시스템과 자동화된 계측 장비를 활용한다.
  - ✓ 방사선 관리와 인근 지역의 환경 모니터링도 병행하여, 방사성 물질의 누출이나 환경 영향이 발생하지 않도록 관리한다.

- 열린원전운영정보: https://npp.khnp.co.kr/

⋮ *원자력 발전소의 운영과 유지 보수*

- 안전성 확보를 위한 다중 안전계통은 원자력 발전소 운영의 핵심이다.
  - ✓ 대표적인 설비로는 비상노심냉각계통, 격납건물, 자동 정지 시스템, 여과 배기 시스템 등이 있고, 각 계통은 독립적으로 작동할 수 있도록 설계되어 사고 발생시 피해를 최소화 하도록 되어 있다.

- 원자력 발전소는 주기적인 유지·보수 계획에 따라 안정성과 신뢰성을 확보한다.
  - ✓ 정비 활동에는 주요 기계 부품의 마모 상태 점검, 냉각수 화학 성분 분석, 배관 시스템의 이상 유무 확인 등이 포함되며, 이와 함께 약 12~24개월 주기로 연료 재장전이 수행된다.
    - ➢ 연료 재장전 기간에는 발전소를 일시정지 시키고, 대규모 설비 및 안전 점검이 집중적으로 이루어진다.
  - ✓ 이러한 계획 정비는 전력 수요가 낮은 기간에 맞추어 실시되어 공급 안정성에도 영향을 주지 않도록 조율된다.

- 운영 후 단계에서는 원자로의 수명이 종료함에 따라 폐로가 수행된다.
  - ✓ 원자로 정지, 사용후 핵연료의 인출 및 안전 저장, 방사능에 오염된 장비와 구조물의 해체 부지 복원을 포함하며 수십 년에 걸쳐 단계적으로 이루어진다.

Section 5. 원자력에너지의 경제성

⋮ *원자력 발전의 비용 구조*

- 원자력 발전소의 비용구조는 매우 복합적이고, 각 비용 요소는 전력 생산의 전체 경제성을 결정하는 핵심 요인이다.
  - ✓ 발전비용은 자본비용, 유지보수비용, 연료비용, 폐쇄비용으로 구분된다.

- 자본비용은 전체 비용 중 가장 큰 비중을 차지한다.
  - ✓ 원자로 설계, 부지 선정과 준비, 인허가 획득, 기자재 설치, 건설, 시운전과 관련된 일체 비용을 포함한다.
  - ✓ 원자력 발전소는 높은 수준의 안전성과 규제요건을 충족해야 하므로 건설기간이 평균 8~12년에 이르며, 이로 인한 금융비용 또한 크게 발생한다.
  - ✓ 현대식 대형 경수로의 자본비용은 설치용량 당 석탄이나 천연가스 발전소보다 2배에서 3배 이상 높은 수준이다.
  - ✓ 이러한 높은 초기 투자비용은 원자력 발전소의 전체 운영 수명에 걸쳐 점진적으로 회수된다.

- 유지보수비용은 발전소의 수명 동안 지속적으로 발생하는 비용이다.
  - ✓ 인력 운영, 정기 점검, 설비 교체, 보안, 보험, 규제 대응 등에 따른 지출을 포함한다.
  - ✓ 자본비용과 달리 운영비는 매년 비교적 안정적으로 예측 가능하다.
  - ✓ 발전소의 안정적 운영을 위해 전문 인력과 엄격한 안전기준을 요구하기 때문에, 이러한 비용은 일반적인 화석연료 발전소보다 높은 경향이 있다.

⋮ 원자력 발전의 비용 구조

- 연료비용은 우라늄 채굴, 정련, 변환, 농축하여 연료 집합체로 가공하는 과정에서 발생한다.
  - ✓ 우라늄 가격은 국제시장에서 일정한 변동성을 보이지만, 원자력 발전의 특성상 연료비가 전체 발전단가에 미치는 영향은 석탄이나 천연가스보다 작다.
    - ➢ 연료 교체 주기가 일반적으로 18~24개월로 길고, 단위 전력 생산에 필요한 연료량이 적기 때문이다.
  - ✓ 사용후연료의 저장, 운송, 폐기 등 후속 관리비용도 전체 연료비용의 일부를 구성하고, 방사성 물질의 특수한 처리 필요성으로 인해 별도의 안정성과 비용 부담을 요구한다.

- 폐쇄비용은 원자력 발전소의 운영이 종료된 이후 발생하는 해체 및 사후관리 비용을 의미한다.
  - ✓ 방사성 물질의 제거와 처분, 발전소 부지의 오염 제거, 폐기물의 저장 및 처리를 포함한다.
  - ✓ 폐쇄과정은 기술적으로 매우 복잡하고 수십 년에 걸쳐 이루어지므로 비용이 상당하다.
    - ➢ 폐쇄비용은 초기 자본비용의 약 10~15% 수준으로 추정된다.
  - ✓ 많은 국가는 이러한 비용을 사전에 확보하고자 발전소가 운영되는 동안 별도의 기금을 적립하는 법적 제도를 마련하고 있다.

⋮ 원자력 발전의 비용 구조

- 원자력 발전의 중요한 장점 중 하나는 발전 과정에서 이산화탄소 배출이 거의 없기 때문에, 탄소중립 목표 달성에 기여할 수 있다.
- 그러나 원자력 발전은 방사성 폐기물의 장기적인 관리 문제와 원전 사고의 잠재적 위험이라는 중대한 외부비용을 동반한다.
  - ✓ 후쿠시마, 체르노빌 사례에서 보듯이, 사고 발생시 사회·환경·경제적 피해는 수십 년 이상 장기화 될 수 있다.
- 이와 유사하게 태양광·풍력 같은 재생에너지원도 전력 생산 과정에서 탄소 배출이 매우 낮고, 장기적인 유해 폐기물을 거의 발생시키지 않는다는 점에서 환경적으로 우수한 에너지원으로 평가된다.
  - ✓ 그러나 이들 에너지원은 일사량이나 풍속 등 자연 조건에 따라 출력이 변동되는 간헐성 문제를 안고 있으며, 이를 보완하기 위한 에너지 저장 시스템과 계통 안정화를 위한 투자 필요성이 존재한다.

- 에너지원 간 경제성을 비교하기 위한 지표로는 균등화 발전비용 (Levelized Cost Of Electricity, LCOE)이 사용된다.
  - ✓ LCOE는 에너지원이 생산하는 전력 1MWh 당 평균비용을 의미한다.
    - ➢ 건설비, 연료비, 유지보수비, 금융비 등을 모두 반영한 후 발전설비의 수명 기간 동안 할인된 전력 생산량으로 나누어 계산한다.
  - ✓ 단일 수치로 다양한 발전 기술의 경제성을 비교할 수 있도록 해 주는 지표이다.

⋮ *원자력 발전의 장기적인 경제적 영향*

- 원자력 발전의 장기적인 영향은 단순한 발전소 운영의 지속성 측면을 넘어, 에너지 시스템, 경제구조, 환경 및 사회적 수용성에 이르는 다면적 이슈들을 포함한다.
  - ✓ 에너지 가격 안정성, 폐쇄 비용, 에너지 안보, 지역 및 국가 경제에 대한 효과, 환경적·사회적 비용, 그리고 장기 인프라 투자 측면에서 중요한 논의점을 제공한다.

- 첫째, 원자력 발전은 장기적인 에너지 가격의 안정성에 기여한다.
  - ✓ 연료비용이 전체 발전 비용에서 차지하는 비중이 낮고, 우라늄 가격이 화석연료 가격에 비해 안정적이다.
  - ✓ 이러한 특성은 수십 년간의 운영 기간 동안 전력 공급 비용의 예측 가능성을 높이며, 국제 연료시장 가격 급등락으로부터 일정 부분 독립적인 가격구조를 가능하게 한다.

- 둘째, 원자력 발전소의 폐쇄는 장기적인 재정적 도전과제를 수반한다.
  - ✓ 발전소 폐쇄는 운영 중단, 원자로 해체, 방사성 물질 처리 및 폐기 등 기술적 복잡성과 고비용 구조를 지닌다.
  - ✓ 초기자본의 10~15%에 해당하는 지출이 필요하고, 별도의 기금 마련이 요구된다.

⋮ *원자력 발전의 장기적인 경제적 영향*

- 셋째, 원자력 발전은 국가의 에너지 안보 강화에 기여한다.
  - ✓ 수입 화석연료에 대한 의존도를 낮추고, 안정적이고 예측 가능한 기저부하 전원을 제공한다.
  - ✓ 국제 에너지 시장의 변동성에 대한 노출을 줄이고, 자급적인 에너지 시스템을 구축할 수 있다.
  - ✓ 에너지 자원이 제한적인 국가에게는 원자력이 에너지 믹스 다변화의 전략적 수단으로 작용할 수 있다.

- 넷째, 원자력 발전소는 지역과 국가 경제에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치는 대규모 인프라 프로젝트이다.
  - ✓ 발전소 건설과 운영은 직접적인 고용을 창출하고, 관련 지역에서 기술 기반 산업과 공급망을 촉진하는 효과를 유발한다.
  - ✓ 원자력 발전소는 연간 이용률이 80~90%에 이르는 고정적 전력 공급을 제공하여 에너지 집약적 산업의 안정성과 성장 기반을 마련하는데 기여한다.

⋮ *원자력 발전의 장기적인 경제적 영향*

- 다섯째, 이러한 경제적 이점에도 불구하고 원자력 발전은 장기적인 환경적 및 사회적 비용을 수반한다.
  - ✓ 방사성 폐기물의 안전한 장기 처분 문제, 원전 사고의 발생가능성은 낮지만 치명적인 위험, 생태계이 미치는 영향 등이 중요한 외부비용이다.
  - ✓ 이로 인한 엄격한 규제를 받고, 사회적 수용성 부족으로 추가 비용 발생 가능성도 존재한다.
  - ✓ 사고 발생 시의 경제적 피해는 수십년 이상 지속될 수 있고, 전통적인 비용-편익 분석을 넘어서는 잠재적 리스크가 된다.

- 마지막으로, 원자력 발전소는 40~60년의 기본 운영 수명을 갖고 있으며, 수명 연장을 통해 80년까지 가능하다.
  - ✓ 이러한 장기 인프라 특성은 정부와 민간 투자자에게 안정적이고 예측 가능한 수익 구조를 제공할 수 있다.
  - ✓ 지속가능한 전력 공급을 보장하는 신뢰할 수 있는 에너지 인프라로 간주된다.

Section 6. 원자력 산업 구조와 경쟁구조

⋮ 산업구조

- 글로벌 원자력 산업은 소수의 기업들이 원자력에너지 가치사슬에서 활동하고 있는 규제산업이다.
  - ✓ 우라늄 채굴, 연료 가공부터 원자로 건설, 운영과 폐쇄의 가치 사슬로 구성되어, 국영기업과 다국적 기업들이 산업을 주도하고 있다.

- 원자력 산업은 원자력 발전을 위한 연료와 설비를 공급하는 일련의 복합적인 가치사슬로 구성되어 있다.
  - ✓ 첫 단계는 우라늄 광석을 채굴하고 이를 정련하여 농축 가능한 형태로 가공하는 과정이다.
    - ➢ 소수의 주요 생산국에 집중되어 있으며, 일부 국가는 전 세계 우라늄 공급의 대부분을 담당하고 있다.
    - ➢ 채굴된 우라늄은 정련 및 농축 과정을 거쳐 핵연료로 가공되고, 이 역시 제한된 수의 전문 기업들이 기술적 역량을 바탕으로 주도하고 있다.
  - ✓ 농축된 우라늄은 연료 집합체로 제작되며, 각국의 기술 기반에 따라 자체적으로 연료를 생산하거나 외국 기업으로부터 공급받는다.
  - ✓ 원자로의 설계와 건설은 고도의 기술과 자본을 요하는 분야로, 세계적으로 몇몇 다국적 기업들이 이 시장을 주도하고 있다.
    - ➢ 다수의 원전 보유국은 원자로 설계 기술을 국가 전략산업으로 간주하고 있으며, 수출하기도 한다.
    - ➢ 한국이 개발한 고유 모델은 해외 원전 프로젝트에 성공적으로 적용된 바 있다.

산업구조

- ✓ 원자력 발전소의 운영은 대부분 국가에서 국영기업 또는 고도로 규제된 공익기업에 의해 이루어진다.
  - ➢ 운영 주체는 국가에 따라 민간 혹은 공공부문일 수 있으나, 공통적으로는 높은 수준의 안전기준과 운영 효율성을 충족해야 한다.
- ✓ 방사성 폐기물 처리는 원자력 산업 전반에서 가장 민감하고 장기적인 과제로 간주된다.
  - ➢ 특히 고준위 폐기물의 안전한 처분을 위한 지질학적 처분 시설 확보는 기술적·정치적 난제를 수반한다.

⋮ 경쟁구조

- 원자력 산업의 경쟁 구조는 기술 혁신, 정부 정책, 그리고 국제시장에서의 전략적 경쟁에 크게 영향을 받는다.
  - ✓ 원자력에너지가 국가 안보와 직결된 전략 산업이라는 점에서, 많은 국가들이 국영기업 혹은 고도로 규제된 공기업 중심으로 운영하고 있다.
    - ➢ 국제 원전 수출 시장에서, 국가 차원의 금융 지원과 외교적 협력을 결합한 종합 패키지를 통해 새로운 프로젝트 수주에 적극적으로 참여하고 있다.
  - ✓ 최근 수년간 중동지역에서 이루어진 원전 프로젝트는 정부의 제도적 지원과 산업의 기술력, 사업수행 역량이 결합된 사례로, 특정 국가가 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증하는 데 중요한 이정표가 되었다.

- 기술 혁신 측면에서는 소형모듈원자로 (Small Modular Reactor, SMR)와 차세대 원자로 설계 개발이 가장 활발한 경쟁 분야로 부상하고 있다.
  - ✓ 여러 국가에서는 소형모듈 기술이 기존 대형 원전의 안전성과 경제성 문제를 보완할 수 있는 차세대 기술로 주목되면서, 민간과 공공 부문이 협력하여 대규모 투자를 진행하고 있다.
  - ✓ SMR은 저탄소 전원 확대, 원전의 분산형 적용, 초기 투자비용 절감 등 다양한 정책 목표와 연계되어 시장의 주목을 받고 있다.

⋮ 경쟁구조

- 전 세계 원자로 공급 시장은 매우 경쟁적은 구조를 보이고 있으며, 다양한 국가의 공기업 및 민간 기업들이 기술력, 금융 패키지, 지역 협력 등의 수단을 통해 프로젝트 수주를 위한 치열한 경쟁을 벌이고 있다.
  - ✓ 일부 기업은 설계, 건설, 연료 공급을 포함한 통합 솔루션을 제시하면서 시장에서의 점유율을 확대하고 있다.
  - ✓ 이러한 경쟁은 특히 중동, 동유럽, 아프리카와 같은 신규시장에서 더욱 두드러진다.

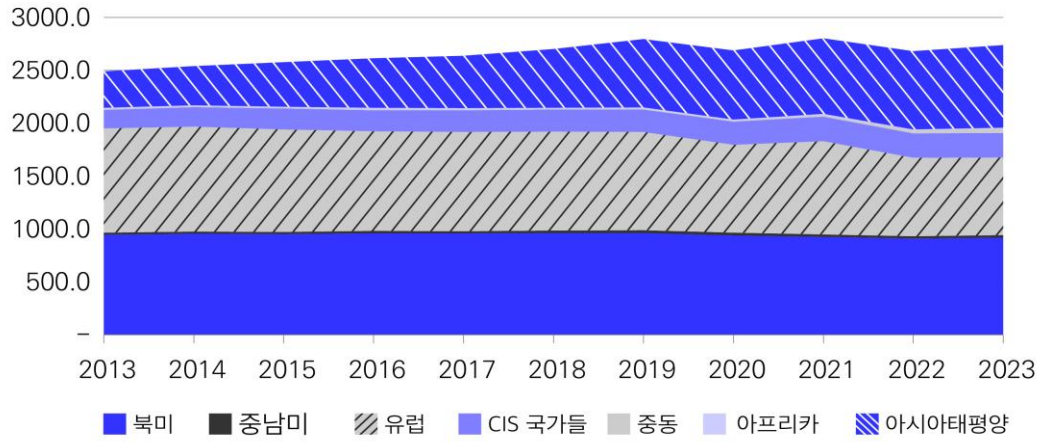
- 한국의 원자력 산업은 1970년대 이후 비약적인 성장을 이루었고, 원자로 설계, 운영, 기술 수출 등 다양한 부문에서 역량을 축적해왔다.
  - ✓ 국내 기술로 개발된 고유 모델은 국제 프로젝트에 성공적으로 적용되어 한국을 신뢰할 수 있는 기술 파트너로 자리매김하게 하였다.
  - ✓ 높은 수준의 안전 기준, 운영 효율성을 기반으로 한 기술력은 기후변화 대응과 탈탄소 전환의 필요성이 커지고 있는 글로벌 에너지 전환의 흐름 속에서 원자력에너지를 전략적 수단으로 활용할 수 있는 중요한 경쟁 요소가 되고 있다.

Section 7. 원자력 발전 (전력생산)

⋮ 원자력 발전 [전력생산]

- 원자력을 이용한 전 세계 전력 생산은 2013년 2,490.3TWh에서 2023년 2,737.7TWh로 증가하였다.
  - ✓ 유럽의 경우 후쿠시마 사태 이후 탈원전의 영향으로 원자력 전력 생산이 986.2Twh에서 735.9TWh로 감소.
  - ✓ 아시아태평양지역은 중국과 인도의 원자력 전력 생산 증가에 힘입어 344.1Twh에서 781.1TWh로 증가.
  - ✓ 북미의 경우 945.1TWh에서 917.6TWh로 소폭 감소.
  - ✓ 러시아를 중심으로 한 CIS국가들은 같은 기간 동안 174.9TWh에서 231.8TWh로 전력 생산이 증가.
  - ✓ 중동의 경우 이란만이 원자력 발전을 하고 있으며 4.3TWh에서 26.7TWh로 증가.
  - ✓ 남아공을 중심으로 한 아프리카 전력 생산은 14.1TWh에서 10.1TWh로 감소.
  - ✓ (자세한 내용은 뒷장에)

<원자력을 이용한 전력생산(TWh)>



⋮ 원자력 발전 [전력생산]

- 2023년 기준으로 원자력 발전량이 가장 많은 국가는 미국(29.8%), 중국(15.9%), 프랑스(12.4%), 러시아(7.9%), 한국 (6.6%), 캐나다(3.3%), 스페인(2.1%) 이다.

< 지역별 원자력 발전량 및 비중 (TWh) >

지역	2023년	2013-2023년 연평균 증가율	비중 (2023년)
북미	917.6	-0.3%	33.5%
캐나다	89.0	-1.4%	3.3%
미국	816.2	-0.2%	29.8%
중남미	23.5	0.8%	0.9%
유럽	735.9	-2.9%	26.9%
프랑스	338.2	-2.2%	12.4%
스페인	56.8	-	2.1%
스웨덴	48.4	-3.1%	1.8%
CIS국가들	231.8	2.9%	8.5%
러시아	217.4	2.3%	7.9%

< 지역별 원자력 발전량 및 비중 (TWh) >

지역	2023년	2013-2023년 연평균 증가율	비중 (2023년)
중동	38.9	24.8%	1.4%
아랍에미레이트	32.3	-	1.2%
아프리카	8.9	-4.5%	0.3%
아시아태평양	781.1	8.5%	28.5%
중국	434.7	14.6%	15.9%
일본	77.5	18.2%	2.8%
한국	180.5	2.7%	6.6%
전 세계	2737.7	1.0%	100.0%
OECD	1831.7	-0.8%	66.9%
비OECD	906.0	5.8%	33.1%

Section 8. 원자력의 미래

⋮ 소형모듈원자로와 차세대 원자로 기술

- 소형모듈원자로(SMR)와 4세대 원자로 기술은 기존 대형 원자력 발전소가 지닌 높은 초기 자본비용, 안전성 문제, 방사성 폐기물 처리 등 구조적 문제를 보완하며 원자력 발전의 미래 대안으로 부각되고 있다.

- 소형모듈원자로는 일반적으로 출력 300MW 이하의 소형 원자로로 정의되며, 공장에서 모듈 형태로 제작되어 현장에서 조립함으로써 건설기간과 비용을 절감하며, 아래와 같은 장점을 가진다.
  - ✓ 첫째, 초기 투자비용이 낮아져 금융 리스크가 감소한다.
  - ✓ 둘째, 확장 가능성이 높아 에너지 수요에 따라 모듈을 단계적으로 추가 설치할 수 있다.
  - ✓ 셋째, 수동적 안전 시스템을 통해 비상 상황에서도 외부 전력이나 인간 개입 없이 자연 대류나 중력을 이용해 노심 냉각이 가능하다.
  - ✓ 넷째, 소형 설계 덕분에 기존의 대형 원자로 설치가 어려운 고립 지역이나 산업 단지에도 배치가 가능하여 분산형 전원으로의 활용 가능성이 높다.
  - ✓ 현재 미국의 NuScale Power, 영국의 Rolls-Royce 등이 SMR 상용화에 앞장서고 있으며, NuScale은 미국 원자력규제위원회로부터 최초의 설계 인증을 받은 바 있다.

⋮ 소형모듈원자로와 차세대 원자로 기술

- 4세대 원자로는 고속 중성자 기반의 설계를 통해 연료 효율성을 극대화하고, 사용후핵연료 재활용과 핵폐기물 저감을 통해 지속가능한 원자력 기술로 평가받고 있다.
  - ✓ 주요 기술에는 가스냉각고속원자로, 소듐냉각고속원자로, 용융염원자로, 납냉각 고속원자로 등이 있다.

- 핵융합 원자로는 태양에서 발생하는 반응을 지상에서 구현함으로써 안전하고 사실상 무제한의 에너지를 제공하려는 기술이다.
  - ✓ 대표적으로 프랑스에서 다국적 협력으로 진행 중인 국제열핵융합실험로(ITER) 가 있으며, EU, 미국, 중국, 일본, 한국 등이 참여하고 있다.
  - ✓ 핵융합 반응은 중수소와 삼중수소 등 풍부한 수소 동위원소를 연료로 사용하며, 고준위 방사성 폐기물의 생성이 거의 없고, 반응 조건이 충족되지 않으면 즉시 중단되어 노심용해와 같은 사고 위험이 없다.
  - ✓ 다만, 핵융합을 상업적으로 실현하기 위해서는 수억 도 이상의 고온 플라즈마를 안정적으로 유지해야 하는 과학적·공학적 도전이 여전히 존재한다.

⋮ 원자력에너지와 재생가능에너지의 조화

- 기후변화 대응과 탈탄소화를 위한 세계 에너지 체제의 전환에 따라, 원자력에너지와 재생에너지는 상호보완적으로 저탄소 에너지 시스템을 구축하는 핵심적인 에너지원으로 평가되고 있다.
  - ✓ 두 에너지원은 각기 다른 장점과 기술적 특성을 지니며, 이를 조화롭게 통합함으로써 에너지 안보, 신뢰성, 기후 목표 달성측면에서 시너지를 창출할 수 있다.

- 원자력과 태양광, 풍력, 수력 등의 재생에너지는 상호보완적이다.
  - ✓ 원자력은 계절, 날씨, 시간대에 관계없이 연속적인 전력 공급이 가능하며 일반적으로 90% 이상의 높은 용량계수를 유지한다는 점에서 안정적인 기저부하 전원으로 기능한다.
  - ✓ 반면 태양광과 풍력은 본질적으로 간헐성을 지니며 전력 생산량이 기후 조건에 따라 변동한다.
  - ✓ 따라서 원자력은 재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있고, 재생에너지는 원자력에 대한 연료 의존도를 줄이고 전체 시스템의 탈탄소화를 촉진한다.

⋮ 원자력에너지와 재생가능에너지의 조화

- 재생에너지의 전력망 통합에서 가장 큰 도전은 간헐성과 예측 불가능성이다.
  - ✓ 전력수요와 공급이 일치하지 않으면 계통의 주파수 안정성이나 전력 품질 문제가 발생한다.
    - ➢ 이를 해결하기 위해서는 백업 전원이나 에너지 저장기술이 필요하다.
  - ✓ 원자력은 안정적인 전력을 제공함으로써 전력계통의 신뢰성 유지에 기여할 수 있다.
    - ➢ 출력 조절이 가능한 원자로 설계를 통해, 태양광이나 풍력발전량이 높은 시기에는 출력을 줄이고, 재생에너지 생산이 저조한 시기에는 출력을 늘려 계통을 안정화할 수 있다.

- 에너지 저장장치 역시 재생에너지의 변동성을 완화하는데 핵심적이다.
  - ✓ 배터리 저장 시스템, 양수발전, 열 저장, 수소 저장 등은 초과 전력을 저장한 후 수요 피크 시간에 공급함으로써 계통 유연성을 확보한다.
  - ✓ 원자력과 재생에너지, 그리고 저장기술을 통합하면 계통 운영 안정성을 향상시킬 수 있다.

- 원자력과 재생에너지의 통합적 확산을 실현하기 위해서는 정부의 정책적 지원과 전력 인프라에 대한 투자가 필수다.
  - ✓ 세제 혜택, 보조금, 프로젝트 금융 등의 지원수단을 포함하여, 송전망 현대화, 디지털 계통 관리 등 다양한 에너지원 간의 통합을 원할히 하여, 유연한 에너지시스템을 구축하는 데 중요한 기반이 된다.

Section 9. 에너지 전환과 원자력에너지

⋮ 원자력에너지와 재생가능에너지의 조화

- 종합해보면, 에너지 전환은 경제성, 에너지 안보, 환경 지속가능성이라는 '에너지 삼중고'의 균형을 요구하는 가운데, 원자력 에너지는 아래의 측면들에서 중요한 역할을 수행한다.
  - ✓ 첫째, 원자력은 에너지 전환에서 기저부하 발전원으로서 전략적 가치를 가진다.
    - ➢ 재생에너지의 간헐성과 출력 변동성을 보완해줄 수 있다.
  - ✓ 둘째, 원자력은 에너지 안보 측면에서 전략적 자산으로 기능한다.
    - ➢ 우라늄은 연료밀도가 높고, 공급국이 비교적 다양하고, 장기간 저장 가능해 공급 중단의 지정학적 위험이 낮다.
  - ✓ 셋째, 정치·사회적 수용성과 안전성에 대한 신뢰 확보가 필수적이다.
    - ➢ 원자력 정책은 기술적, 경제적 타당성에 대한 평가를 넘어, 리스크 관리, 투명한 규제, 지역사회와의 신뢰 형성을 포함한 통합적 거버넌스 접근이 요구된다.
  - ✓ 넷째, 소형모듈원자로와 같은 차세대 기술의 상용화는 전략적 수단으로 부각되고 있다.
    - ➢ 전통적 원전보다 투자비와 건설 기간이 짧고, 입지 조건이 비교적 까다롭지 않다.

Thank you

